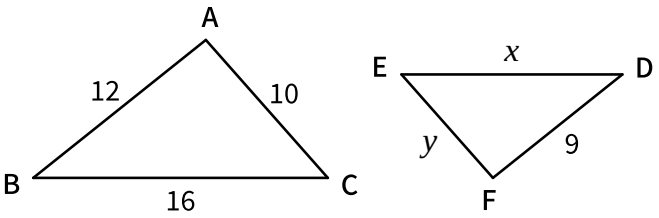
相似比を使って長さを求める 発展 1

名前

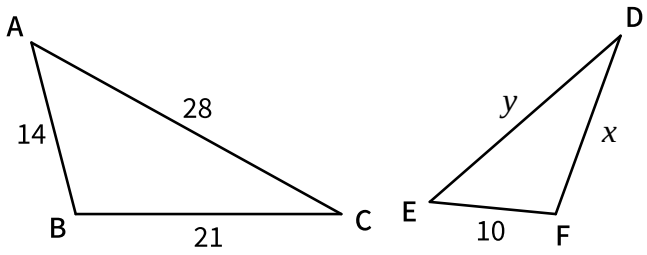
対応の順番と，比から式を立てる（図の長さの単位は cm）
記号の順番で対応を確認しよう。比がわかれば，わからない辺を文字で表して式を立てられる。

① △ABC∽△FDE のとき，相似比（△ABC：△FDE）と，x，y の値を求めなさい。



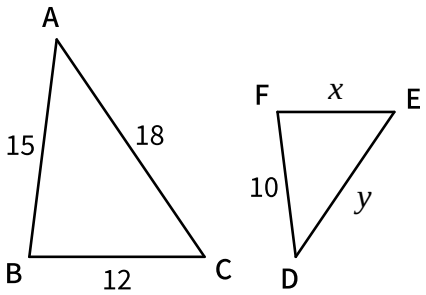
相似比 ： $x=$ $y=$

② △ABC∽△EFD のとき，相似比（△ABC：△EFD）と，x，y の値を求めなさい。



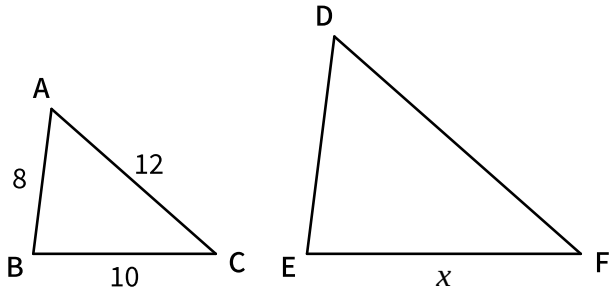
相似比 ： $x=$ $y=$

③ △ABC∽△DFE のとき，相似比（△ABC：△DFE）と，x，y の値を求めなさい。



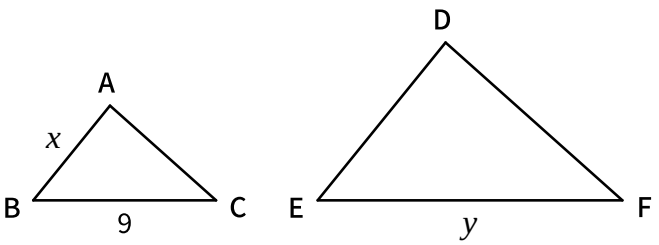
相似比 ： $x=$ $y=$

④ △ABC∽△DEF で，△DEF の周の長さは 45cm である。相似比（△ABC：△DEF）と，x の値を求めなさい。



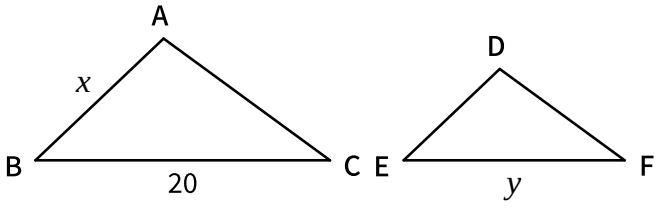
相似比 ： $x=$

⑤ △ABC∽△DEF で，相似比は 3：5，辺 DE は辺 AB より 4cm 長い。x，y の値を求めなさい。



$x=$ $y=$

⑥ △ABC∽△DEF で，相似比は 4：3，AB＋DE＝21 である。x，y の値を求めなさい。



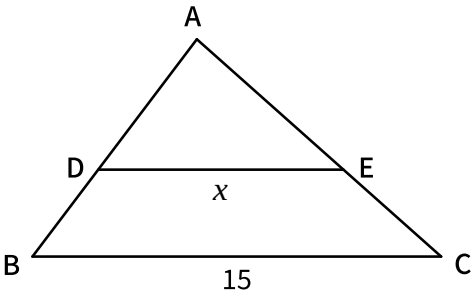
$x=$ $y=$

相似比を使って長さを求める 発展 2

名前

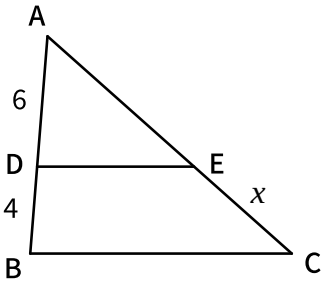
平行線でできる相似（2段階）（図の長さの単位は cm）
「部分：全体」の比に直してから使おう。相似な三角形が2組ある図もある。

① DE∥BC，AD：DB＝3：2 のとき，x の値を求めなさい。



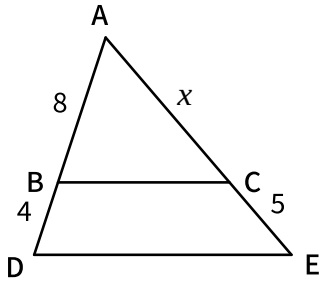
△ADE ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

② DE∥BC，AC＝15 のとき，x の値を求めなさい。



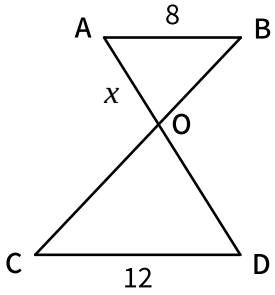
△ADE ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

③ BC∥DE のとき，x の値を求めなさい。



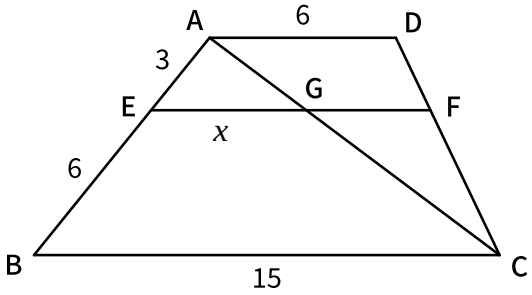
△ABC ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

④ AB∥CD，AD＝15 のとき，x の値を求めなさい。



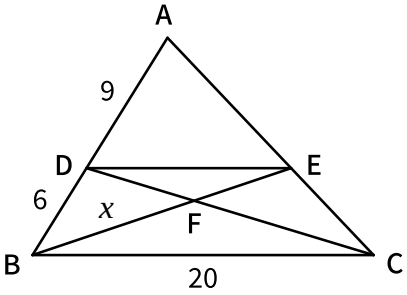
△OAB ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

⑤ AD∥EF∥BC の台形で，G は AC と EF の交点である。EF の長さ x を求めなさい。



△AEG ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

⑥ DE∥BC，BE＝16 で，F は BE と CD の交点である。BF の長さ x を求めなさい。



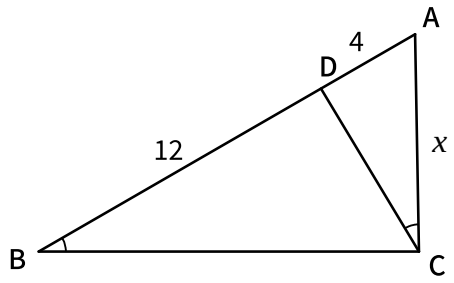
△FDE ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

相似比を使って長さを求める 発展 3

名前

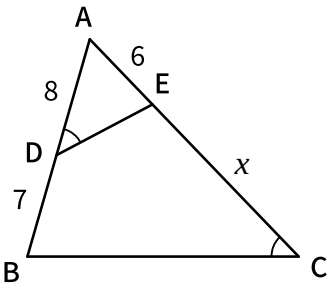
向きが変わる相似（図形の性質も使う）（図の長さの単位は cm）
等しい角を見つけて三角形をぬき出し，対応する辺で比の式を立てよう。

① ∠ACD＝∠ABC のとき，x の値を求めなさい。



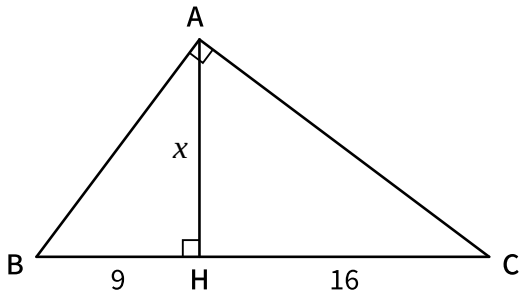
△ACD ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

② ∠ADE＝∠ACB のとき，x の値を求めなさい。



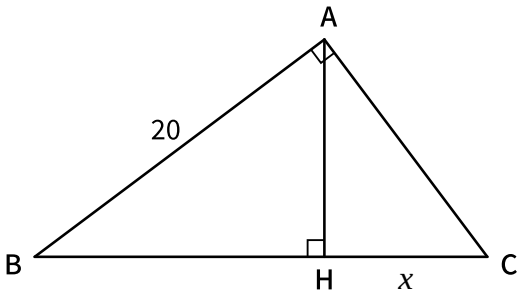
△ADE ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

③ ∠BAC＝90°，AH⊥BC のとき，x の値を求めなさい。



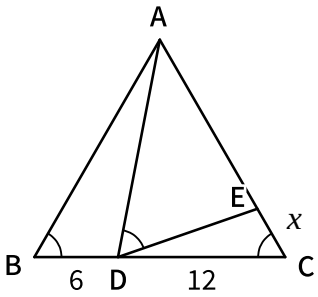
△HBA ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

④ ∠BAC＝90°，AH⊥BC，BC＝25 のとき，x の値を求めなさい。



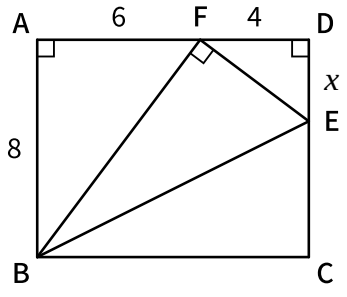
△ABC ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

⑤ 正三角形 ABC で，∠ADE＝60° のとき，x の値を求めなさい。



△ABD ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

⑥ 長方形 ABCD を BE を折り目として折り返すと，C が辺 AD 上の点 F に重なった。x の値を求めなさい。



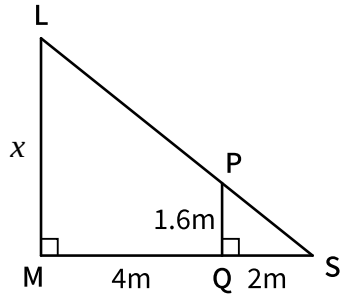
△ABF ∽ △□　相似比 □ : □　x ＝ □

相似比を使って長さを求める 発展 4

名前

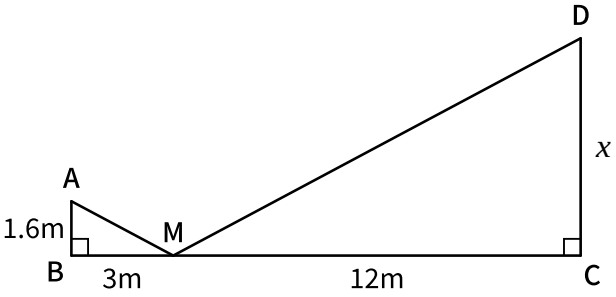
活用 （単位がない長さは cm）
相似な三角形を見つけ，必要なら長さをたしたりひいたりして求めよう。

① 街灯 LM から 4m はなれた所に身長 1.6m の人 PQ が立つと，影 QS は 2m だった。街灯の高さ x m を求めなさい。



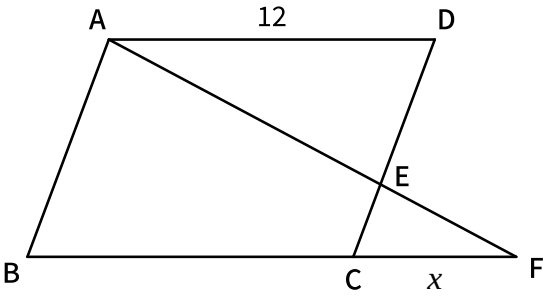
△SQP ∽ △□　相似比 □ : □　x = □

② 地面の鏡 M に木の先端 D が映って見えた（∠AMB＝∠DMC）。目の高さ 1.6m のとき，木の高さ x m を求めなさい。



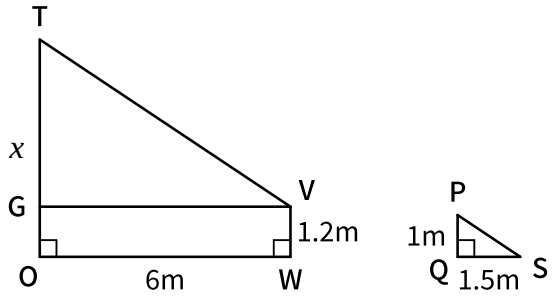
△ABM ∽ △□　相似比 □ : □　x = □

③ 平行四辺形 ABCD で，E は辺 DC 上の点，DE：EC＝2：1 である。AE と BC の延長の交点を F とするとき，x の値を求めなさい。



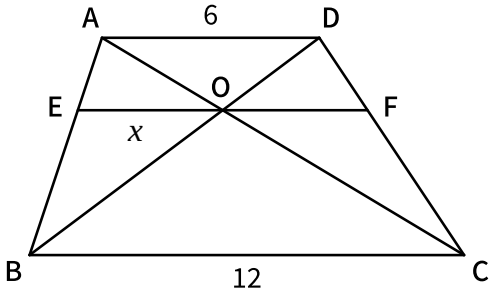
△ADE ∽ △□　相似比 □ : □　x = □

④ 長さ 1m の棒の影は 1.5m だった。同じ時刻に，木の影の先は，木から 6m の塀の高さ 1.2m の所に当たった。GV は地面に平行である。木の高さ x m を求めなさい。



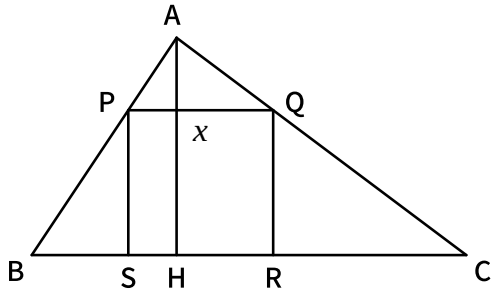
△PQS ∽ △□　相似比 □ : □　x = □

⑤ AD ∥ EF ∥ BC の台形で，O は対角線の交点，EF は O を通る。EF の長さ x を求めなさい。



△AEO ∽ △□　相似比 □ : □　x = □

⑥ △ABC で，BC＝12，高さ AH＝6 である。四角形 PQRS が正方形のとき，1 辺 x を求めなさい。



△APQ ∽ △□　相似比 □ : □　x = □